

一、 填空题

1. 计算排列 41352 的逆序数为 5.
2. 已知 $\vec{a} = (1, 2, 1)^T$, $\vec{b} = (-1, 0, 2)^T$, 则内积 $[\vec{a}, \vec{b}] =$ 1.
3. 已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 1、2、4, 则 A 行列式 $|A + E| =$ 30.
4. 已知矩阵 A 与矩阵 B 等价, 且秩 $r(A) = 3$, 则秩 $r(A, B) =$ 3.
5. 已知向量组 $\vec{a} = (1, 1)^T$, $\vec{b} = (3, 2k)^T$ 线性相关, 则参数 $k =$ 3/2.
6. 四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 无解, 且秩 $r(A) = 3$, 则秩 $r(A, b) =$ 4.

二、 单项选择题

1. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 如果 $AB = O$ 那么必有 **【 A 】**
(A) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$; (B) $A = O$ 或 $B = O$; (C) $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$; (D) $A = O$ 且 $B = O$.
2. n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵的秩为 r , 则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件 **【 B 】**
(A) $r = n$; (B) $r < n$; (C) $r \geq n$; (D) $r > n$.
3. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵. 如果 $ABC = E$ (单位矩阵), 那么 **【 C 】**
(A) $ACB = E$; (B) $BAC = E$; (C) $CAB = E$; (D) $CBA = E$.
4. 若二次型 $f = x^T Ax$ 为正定的, 则其对应矩阵 A 的特征值 **【 A 】**
(A) 都大于 0; (B) 都大于等于 0; (C) 可能正也可能负; (D) 都小于 0.
5. n 阶方阵 A 与 B 相似, 则不正确的是 **【 C 】**
(A) $r(A) = r(B)$; (B) $|A| = |B|$;
(C) A 与 B 有相同的特征向量; (D) A 与 B 有相同的特征值.
6. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 如果秩 $r(A) = r < n$, 那么 **【 D 】**
(A) A 的所有 $r-1$ 阶子式都不等于零; (B) A 的所有 r 阶子式都不等于零;
(C) A 的所有 $r+1$ 阶子式都不等于零; (D) A 的所有 $r+1$ 阶子式都等于零.
7. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 与 B 有相同的特征值, 下列叙述中一定正确的是 **【 D 】**
(A) A 相似于 B ; (B) $A = B$; (C) A 合同于 B ; (D) $|A| = |B|$.

三、 计算题

1. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 8 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 & 1 \\ 3 & 10 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, D 的 (i, j) 元的代数余子式记 A_{ij} , 计算 A_{12} 的值.

解: $A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots(6 \text{ 分})$

$= -(6+4+9-27-8-1) = 17 \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$

2. 问 k 为何值, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & k \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & k \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 3+k \\ 0 & 0 & 5-k \end{pmatrix} \dots\dots\dots(7 \text{ 分})$

当 $k=5$ 时, $r(A)=2$; $\dots\dots\dots(10 \text{ 分})$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, 求 $2AB-5E$ 及 $A^T B^T$.

解: $2AB-5E = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 14 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 14 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots(5 \text{ 分})$

$A^T B^T = (BA)^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -5 \\ 6 & 0 & -6 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} .

解: $(A, E) = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \right) \dots\dots\dots(8 \text{ 分})$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并说明 A 矩阵可否相似对角化?

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3),$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ (3 分)

对应于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的特征值向量 $p_1 = (1, 1, 0)^T$.

对应于特征值 $\lambda_2 = 2$ 的特征值向量 $p_2 = (1, 2, 0)^T$.

对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的特征值向量 $p_3 = (0, 0, 1)^T$(8 分)

因为 A 矩阵有 3 个线性无关的特征向量, 故 A 矩阵能对角化.(10 分)

四、简答题

1. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$. 求出上述齐次线性方程组的通解.

解: 对矩阵 A 初等行变换, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

对应齐次方程组为 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 \\ x_2 = x_3 + x_4 \end{cases}$, 齐次方程组基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

齐次线性方程通解为: $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$, c_1, c_2 任意常数.(4 分)

2. 问 k 取什么值时下列向量组线性相关? $\bar{a}_1 = \begin{pmatrix} k \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$

解: 以所给向量为列向量的矩阵记为 A . 由

$$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} = (k-1)^2(k+2) \quad \text{.....(2 分)}$$

故当 $k=1, -2$ 时, $R(A) < 3$, 此时向量组线性相关. (4 分)

3. 已知将 3 阶可逆矩阵 A 的第 2 行的 2 倍加到第 3 行得到矩阵 B , 把矩阵 B 的第 2 列的 3

倍加到第 1 列得到矩阵 C ，其中 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ，求矩阵 A 。

解 由题意得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -7 & 1 & -3 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots(4 \text{ 分})$$

五、 证明与计算

1. 已知 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ，且 $X^T X = 1$ ， E 为单位矩阵， $H = E - 2XX^T$ ，证明 H 为对称矩阵，

且 $HH^T = E$ 。

证明： $H^T = (E - 2XX^T)^T = E - 2XX^T = H$

故 H 为对称矩阵 \dots\dots\dots(2 \text{ 分})

$$\begin{aligned} HH^T &= (E - 2XX^T)(E - 2XX^T) \\ &= E - 2XX^T - 2XX^T + 4XX^T XX^T = E \end{aligned}$$

故 $HH^T = E$. \dots\dots\dots(4 \text{ 分})

2. 设 $\vec{b}_1 = \vec{a}_1 + 2\vec{a}_2$ ， $\vec{b}_2 = 2\vec{a}_2 + \vec{a}_3$ ， $\vec{b}_3 = 2\vec{a}_3 + \vec{a}_4$ ， $\vec{b}_4 = \vec{a}_1 + 4\vec{a}_2 + 3\vec{a}_3 + \vec{a}_4$ ，证明向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4$ 线性相关。

证明 $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4) = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$r(A) = 3 < 4, \text{ 故 } r(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4) \leq r(A) < 4,$$

从而向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4$ 线性相关. \dots\dots\dots(4 \text{ 分})

3. 设 $\vec{\eta}$ 是非齐次线性方程 $Ax = b$ 的一个解, 其中 $b \neq 0$, $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_l$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明 $\vec{\eta}, \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \vec{\xi}_3, \dots, \vec{\xi}_l$ 线性无关.

证明: 设 $k\vec{\eta} + k_1\vec{\xi}_1 + k_2\vec{\xi}_2 + \dots + k_l\vec{\xi}_l = 0$ (2 分)

$$A(k\vec{\eta} + k_1\vec{\xi}_1 + k_2\vec{\xi}_2 + \dots + k_l\vec{\xi}_l) = 0$$

$$\text{由于 } A\vec{\eta} = b, A\vec{\xi}_1 = A\vec{\xi}_2 = \dots = A\vec{\xi}_l = 0$$

$$\text{故 } k = 0, \text{ 由于 } \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_l \text{ 线性无关, 故 } k_1 = k_2 = \dots = k_l = 0$$

从而 $\vec{\eta}, \vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_l$ 线性无关。(4分)